Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Кулик Я. А.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.

Вариант 7

№ варианта	Выборка	Тип задачи	Целевая переменная
7	https://archive.ics.uci.edu/dataset/503/hepatitis+c+virus+hcv+for+egyptian+patients	классификация	Baselinehistological staging

Задание:

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).
2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.
3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.
4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результат:

Датасет HCV Egyptian patients

Задача: классификация

Объектов: 1385, признаков: 28, классов: 4

Распределение классов: {'stage 1': 336, 'stage 2': 332, 'stage 3': 355, 'stage 4': 362}

Результаты:

Без предобучения:

Accuracy: 0.2455

F1 (macro): 0.2442

F1 (weight): 0.2448

Confusion matrix:

[[16 14 18 19]
 [18 15 21 13]
 [16 21 14 20]
 [21 14 14 23]]

С предобучением:

Accuracy: 0.2455

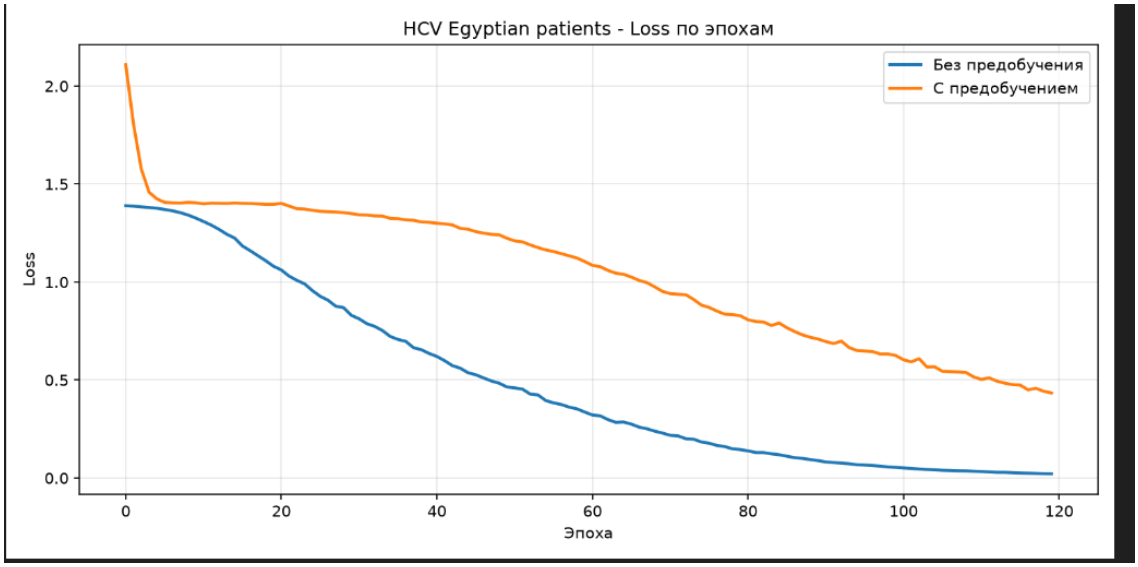
F1 (macro): 0.2418

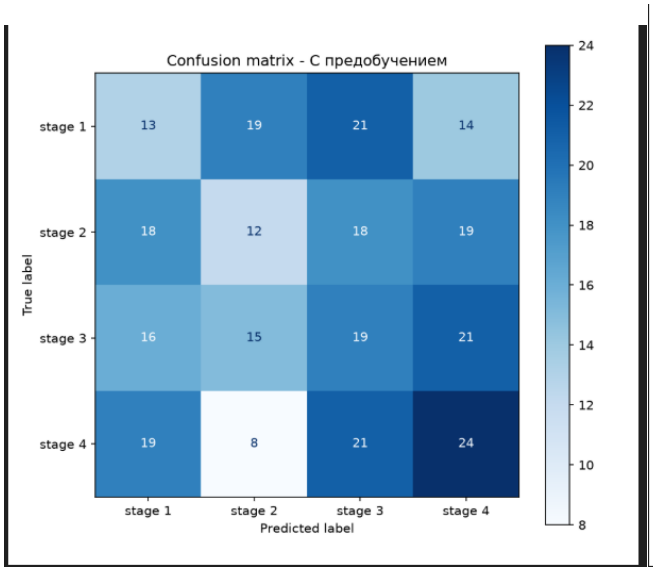
F1 (weight): 0.2434

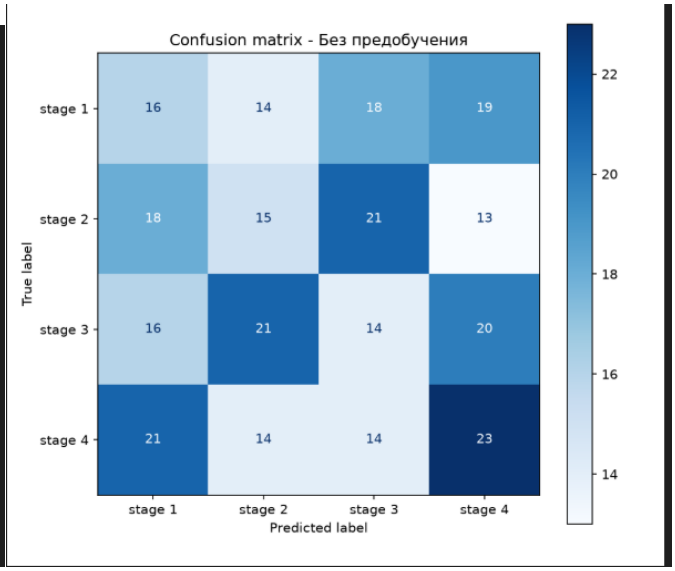
Confusion matrix:

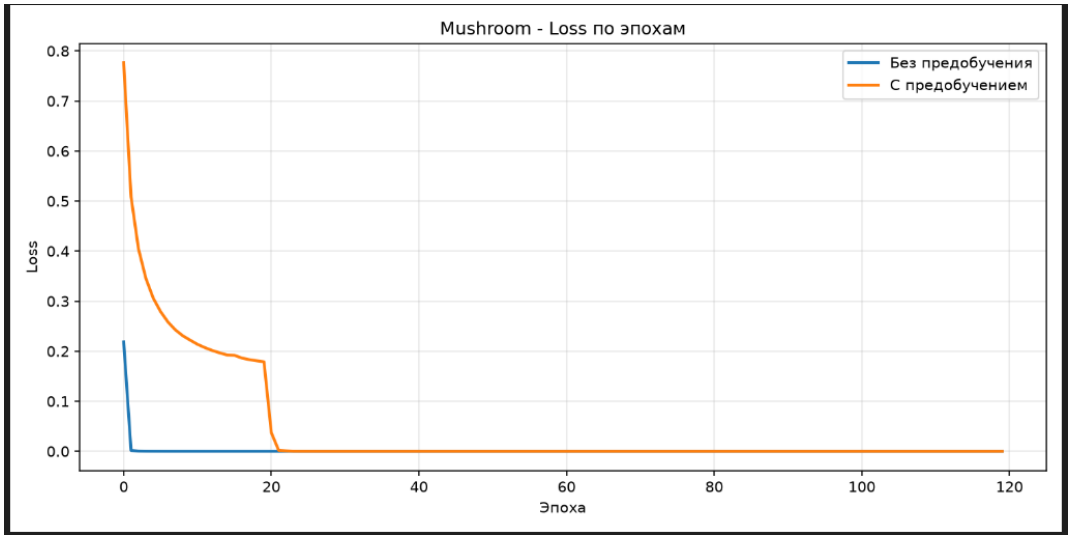
[[13 19 21 14]
 [18 12 18 19]

[16 15 19 21]
[19 8 21 24]]
Датасет Mushroom
Задача: классификация
Объектов: 8124, признаков: 117, классов: 2
Распределение классов: {'poisonous=e': 4208, 'poisonous=p': 3916}
Результаты:
Без предобучения:
Accuracy: 1.0000
F1 (macro): 1.0000
F1 (weight): 1.0000
Confusion matrix:
[[842   0]
 [0 783]]
С предобучением:
Accuracy: 1.0000
F1 (macro): 1.0000
F1 (weight): 1.0000
Confusion matrix:
[[842   0]
 [0 783]]




Confusion matrix - С предобучением
stage 1
stage 2
stage 3
stage 4
True label
Predicted label
13 19 21 14
18 12 18 19
16 15 19 21
19 8 21 24
24
22
20
18
16
14
12
10
8


Confusion matrix - Без предобучения
stage 1
stage 2
stage 3
stage 4
True label
Predicted label
16 14 18 19
18 15 21 13
16 21 14 20
21 14 14 23
22
20
18
16
14


Mushroom - Loss по эпохам
Без предобучения
С предобучением
Loss
Эпоха
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
20
40
60
80
100
120

Сравнение:

Сравнение:

Датасет Wine Quality (white):

Метрика	Без предобучения	С предобучением
Accuracy	1.0000	1.0000
F1 (macro)	1.0000	1.0000
F1 (weighted)	1.0000	1.0000

Обе модели достигли Accuracy и F1, равных 1.0, матрицы ошибок диагональные. Классы хорошо разделимы по признакам после one-hot кодирования, поэтому предобучение на качество не повлияло. Разница видна только на графике loss: сеть без предобучения сошлась за 1–2 эпохи, а сети с предобучением понадобилось больше эпох из-за отдельного обучения выходного слоя.

Датасет HCV Egyptian patients:

Метрика	Без предобучения	С предобучением
Accuracy	0.2455	0.2455
F1(macro)	0.2442	0.2418
F1(weighted)	0.2448	0.2434

Предобучение не улучшило результат: Accuracy в обоих случаях равна 0.2455, а F1 (macro) и F1 (weighted) у модели с предобучением даже немного ниже. Обе модели работают на уровне случайного угадывания (для 4 примерно равных классов это около 0.25), а матрицы ошибок распределены по всем ячейкам почти равномерно. Это связано с самим датасетом: клинические и лабораторные признаки практически не содержат информации о стадии фиброза. Без предобучения сеть сильно переобучилась (loss на обучающей выборке около 0.02 при случайном качестве на тесте), с предобучением loss снижался медленнее, но на качестве на тесте это не отразилось.

Вывод: в данной лабораторной работе я научилась осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.